

BesAufzeichnung von Hysteresekurven und Bestimmung magnetischer Kenngrößen dreier Ferromagnetika

Moritz Langer

Hannes Winkler

Abstract

Versuchsdurchführung: 15. Jänner 2026

Protokollabgabe: 29. Februar 2026

1 Theorie

Die Magnetisierung $\vec{M}$ eines Festkörpers ist ein Maß dafür, wie stark ein Material unter Einfluss eines äußeren Magnetfeldes $\vec{H}$ magnetisiert wird, also selbst ein Magnetfeld erzeugt. Sie ist definiert durch:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1) \vec{H} \quad (1)$$

Hierbei ist χ_m die magnetische Suszeptibilität und μ_r die relative Permeabilität des Materials. Die magnetische Suszeptibilität gibt an, wie stark ein Material auf ein äußeres Magnetfeld reagiert. Die relative Permeabilität beschreibt die magnetische Durchlässigkeit eines Festkörpers. Beide Größen sind dimensionslose Materialkonstanten. Für die magnetische Flussdichte in einem Material gilt:

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0\mu_r\vec{H} \quad (2)$$

Dabei ist μ_0 die magnetische Feldkonstante (Permeabilität des Vakuums) mit dem Wert $\mu_0 = 1.25663706127 \cdot 10^{-6} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$ [?].

Über die Permeabilität werden Materialien in drei Klassen eingeteilt:

- Diamagnetika mit $\mu_r \leq 1$:
In Stoffen, welche keine internen magnetischen Dipole (durch bspw. Spins oder Bahndrehimpulse haben), wird durch ein äußeres Magnetfeld ein schwaches Magnetfeld entgegengesetzt zum äußeren Feld induziert (gemäß der Lenz'schen Regel). Durch dieses innere induzierte Magnetfeld wird das äußere Feld abgeschwächt.
- Paramagnetika mit $\mu_r \geq 1$:
In Stoffen, welche keine vollen Elektronenkonfiguration besitzen, gibt es durch ungepaarte Elektronen und Bahndrehimpulse magnetische Dipole.

le. Diese Dipole richten sich im äußeren Magnetfeld in die selbe Richtung aus und verstärken dieses somit.

- Ferromagnetika mit $\mu_r \gg 1$:
Ferromagnete besitzen starke interne magnetische Dipole, die sich in einem äußeren Magnetfeld gegenseitig ausrichten und somit ein starkes Gesamtmagnetfeld erzeugen. Diese Wechselwirkung der Dipole untereinander führt (bis zur Curie-Weiss-Temperatur) zu einer nicht rein statistischen Ausrichtung von diesen und damit zu einer permanenten Magnetisierung des Materials auch ohne äußeres Magnetfeld.

Dabei können sich die Dipolmomente in sogenannten Weiss'schen Bezirken (Domänen) spontan parallel ausrichten. Da diese Domänen jedoch in verschiedene Richtungen zeigen können, ist die Gesamtmagnetisierung des Materials ohne äußeres Feld oft gering bis null. Der Übergangsbereich zwischen Weiss'schen Bezirken wird als Bloch-Wand bezeichnet.

Durch anlegen eines äußeren Magnetfeldes richten sich die Domänen zunehmend in Richtung des äußeren Feldes aus und die Bloch-Wände verschieben sich. Da nun der Zusammenhang zwischen Magnetisierung und äußeren Feld durch Störstellen im Festkörper nicht mehr linear ist, entsteht eine Hysteresekurve. Die Fläche innerhalb der Hysteresekurve entspricht der Energie, welche für die Verschiebung und Ausrichtung der Bloch-Wände und Weiss'schen Bezirke aufgebracht werden muss. Ab einer bestimmten Feldstärke, der Sättigungsfeldstärke H_c , sind alle Domänen ausgerichtet und die Magnetisierung ändert sich nicht mehr mit zunehmendem äußeren Feld. Bei Abnahme des äußeren Feldes wird der

Effekt umgekehrt, jedoch bleibt eine Restmagnetisierung, die sogenannte Remanenz B_r bestehen. Wird ein hinreichend starkes Feld in entgegengesetzter Richtung angelegt, so wird das Material entmagnetisiert. Die hierfür notwendige Feldstärke wird als Koerzitivfeldstärke H_c bezeichnet.

2 Experiment

2.1 Versuchsaufbau

Die Messung der Hysteresekurven, also die magnetische Flussdichte B in Abhängigkeit des äußeren Magnetfeldes H , erfolgt mit einer Hysteresemessbrücke, welche in Abbildung ?? dargestellt ist.



Abb. 1: Versuchsaufbau zur Messung der Hysteresekurven [?].

Am X-Eingang wird die Spannung U_f über ein Widerstand R abgegriffen. Diese Spannung ist proportional zur Feldstärke H , welche sich mit dem Ampereschen Gesetz berechnen lässt:

$$\int H ds = N_1 I \implies H = \frac{N_1 I}{\pi d R} \quad (3)$$

Literatur

- [1] <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mu0> zuletzt abgerufen am 15.01.2026